

BÀI 16: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO VÀ PYTHON

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.
- Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình Python.
- Biết cách tạo và thực hiện một chương trình Python.

KHỞI ĐỘNG

Hãy so sánh các đoạn chương trình được viết bằng những ngôn ngữ lập trình khác nhau, chẳng hạn như ngôn ngữ máy (gồm các dãy số nhị phân khó hiểu), hợp ngữ (dùng các từ viết tắt tiếng Anh) và ngôn ngữ Python. Theo em, câu lệnh trong ngôn ngữ nào là dễ hiểu nhất?

Ví dụ về một đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python:

```
Python
# Nhập từ bàn phím dãy n số và tính tổng.
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
s = 0
for i in range(n):
    a = int(input("Nhập số thứ "+str(i+1)+" : "))
    s = s + a
print("Tổng các số đã nhập là:", s)
```

1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO

Hoạt động 1: Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình bậc cao

1. Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?
2. Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết.

Các lệnh viết bằng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hay hợp ngữ sử dụng một số từ viết tắt không thuận tiện cho việc viết hoặc hiểu chương trình. Khó khăn đó đã được giảm bớt khi lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao với các câu lệnh được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, để máy tính có thể hiểu và thực hiện, các chương trình đó cần được dịch sang ngôn ngữ máy nhờ một chương trình dịch.

Hiện nay đã có nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao khác nhau, trong số đó Java, C/C++, Python,... là những ngôn ngữ lập trình thông dụng nhất.

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao do Guido van Rossum, người Hà Lan tạo ra và ra mắt lần đầu năm 1991. Các câu lệnh của Python có cú pháp đơn giản. Môi trường lập trình Python dễ sử dụng, không phụ thuộc vào hệ điều hành, và có mã nguồn mở. Nhờ có các thư viện chương trình phong phú về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, kĩ thuật robot,... Python là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong nghiên cứu và giáo dục.

GHI NHỚ

- Ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên giúp cho việc đọc, hiểu chương trình dễ dàng hơn.

- Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao phổ biến trong nghiên cứu và giáo dục.

CÂU HỎI

Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy.

B. Hợp ngữ.

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao.

2. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH PYTHON

Hoạt động 2: Làm quen với môi trường lập trình Python

1. Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.
2. Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

Sau khi khởi động, màn hình làm việc của Python (còn gọi là IDLE Shell) sẽ hiện ra. Em sẽ thấy dấu nhắc của Python có dạng `>>>`. Đây là nơi để nhập lệnh, sau khi nhập xong, em nhấn phím Enter để thực hiện lệnh.

Môi trường lập trình Python có hai chế độ:

- **Chế độ gõ lệnh trực tiếp:** thường được dùng để tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh.
- **Chế độ soạn thảo:** dùng để viết các chương trình có nhiều dòng lệnh.

a) Chế độ gõ lệnh trực tiếp

Trong một phiên làm việc với Python, em có thể gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc `>>>` và nhấn phím Enter để thực hiện lệnh đó.

b) Chế độ soạn thảo

Trong môi trường lập trình Python, chúng ta cũng có thể soạn thảo chương trình hoàn chỉnh bằng cách chọn File/New File để mở ra màn hình soạn thảo.

Chú ý: Người ta có thể soạn thảo chương trình Python bằng các phần mềm khác như Wingware, PyCharm, Thonny, Visual Studio,....

GHI NHỚ

Môi trường lập trình của Python có hai chế độ: chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo.

CÂU HỎI

1. Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?
2. Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống nhau, khác nhau?

3. MỘT SỐ LỆNH PYTHON ĐẦU TIÊN

Hoạt động 3: Làm quen với câu lệnh của Python

Quan sát một số lệnh trong chế độ gõ lệnh trực tiếp để biết chức năng của các lệnh này.

Ví dụ 1. Các lệnh đầu tiên.

Python

```
>>> 5
5
>>> 2.6
2.6
>>> "học sinh lớp 10"
'học sinh lớp 10'
```

- Khi nhập 5, Python hiểu rằng đó là số nguyên 5.
- Nếu nhập 2.6 thì Python tự động nhận ra đó là số thực 2.6.
- Nếu gõ các chữ giữa cặp dấu nháy kép "" thì Python hiểu là xâu kí tự.

Ví dụ 2. Các lệnh với phép toán.

Python

```
>>> 3 + 7
10
>>> 12 * 5
60
```

Các phép toán thông thường với số bao gồm phép cộng (+), trừ (-), nhân (*) và chia (/).

Ví dụ 3. Lệnh print().

Python

```
>>> print(12)
12
>>> print(10, 3.4 + 4.1, "hoà bình")
10 7.5 hoà bình
>>> print("3 + 7 =", 3 + 7)
3 + 7 = 10
```

Trong Python, lệnh `print()` có chức năng đưa dữ liệu ra màn hình. Cú pháp của lệnh này là: `print(v1, v2, ..., vn)`.

GHI NHỚ

- Khi nhập giá trị số hoặc xâu kí tự, Python tự nhận biết kiểu dữ liệu.
- Python có thể thực hiện các phép toán thông thường với số.
- Lệnh `print()` có chức năng in dữ liệu ra màn hình.

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ: Sử dụng chế độ soạn thảo để tạo và chạy chương trình `Bai1.py` như sau:

Python

```
# Chương trình đầu tiên
print("Xin chào!")
```

Hướng dẫn:

1. **Bước 1:** Khởi động Python.
2. **Bước 2:** Chọn `File/New` để mở cửa sổ soạn thảo.

3. **Bước 3:** Nhập nội dung chương trình.
4. **Bước 4:** Chọn File/Save để lưu tệp.
5. **Bước 5:** Chọn Run/Run module hoặc nhấn F5 để thực hiện chương trình.
6. **Bước 6:** Để kết thúc, gõ lệnh `quit()` hoặc `exit()`.

LUYỆN TẬP

1. Hãy viết lệnh để tính giá trị các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

a) $10 + 13$

b) $20 - 7$

c) $3 \times 10 - 16$

d) $12 / 5 + 13 / 6$

2. Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

```
>>> 3 + * 5
```

```
>>> "Bạn là học sinh, bạn tên là "Nguyễn Việt Anh""
```

3. Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

a) $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$

b) Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

VẬN DỤNG

1. Ngoài cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép, chuỗi ký tự còn có thể được viết giữa cặp ba dấu nháy kép, cho phép xuống dòng ở giữa chuỗi. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Python

```
>>> print("""Không có việc gì khó  
Chỉ sợ lòng không bền  
Đào núi và lấp biển  
Quyết chí ắt làm nên""")
```

2. Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.